โครงงานเลขที่ วศ.คพ. **P069-1/2564**

เรื่อง

โครงงานสุดเลิฟของฉัน

โดย

นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ รหัส **690610696**

นายบรรจบ พบเอฟตลอด รหัส **690610969**

โครงงานนี้

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีการศึกษา **2564**

PROJECT No. CPE P069-1/2564

Your Project Name Goes Here

Kinnaree Tirelumlert 690610696
Banjob Pob-eftalord 690610969

A Project Submitted in Partial Fulfillment of Requirements
for the Degree of Bachelor of Engineering
Department of Computer Engineering
Faculty of Engineering
Chiang Mai University
2021

หัวข้อโครงงาน	: โครงงานสุดเลิฟของฉัน	
	: Your Project Name Goes Here	
โดย	: นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ	รหัส 690610696
	นายบรรจบ พบเอฟตลอด	รหัส 690610969
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2564	

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(รศ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร)

คณะกรรมการสอบโครงงาน

..... ประธานกรรมการ
(อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล)

..... กรรมการ
(ผศ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ)

..... กรรมการ
(รศ.ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน)

หัวข้อโครงงาน	: โครงงานสุดเลิฟของฉัน	
	: Your Project Name Goes Here	
โดย	: นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ	รหัส 690610696
	นายบรรจบ พบเอฟตลอด	รหัส 690610969
ภาควิชา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อ.ดร. ชินวัตร อิศราดิสัยกุล	
ปริญญา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	
สาขา	: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
ปีการศึกษา	: 2564	

บทคัดย่อ

เขียนบทคัดย่อของโครงงานที่นี่

การเขียนรายงานเป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง อธิบายขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม และวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองอุปกรณ์และระบบต่างๆ อย่างไรก็ดี การสร้างรูปเล่มรายงานให้ถูกรูปแบบนั้นเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แม้ว่าจะมีต้นแบบสำหรับใช้ในโปรแกรม Microsoft Word แล้วก็ตาม แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงค้นพบว่าการใช้งานมีความซับซ้อน และเกิดความผิดพลาดในการจัดรูปแบบ กำหนดเลขหัวข้อ และสร้างสารบัญอยู่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำต้นแบบรูปเล่มรายงานโดยใช้ระบบจัดเตรียมเอกสาร LaTeX เพื่อช่วยให้นักศึกษาเขียนรายงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Project Title	:	Your Project Name Goes Here
Name	:	Kinnaree Tirelumlert 690610696
		Banjob Pob-eftalord 690610969
Department	:	Computer Engineering
Project Advisor	:	Chinawat Isradisaikul, Ph.D.
Degree	:	Bachelor of Engineering
Program	:	Computer Engineering
Academic Year	:	2021

ABSTRACT

The abstract would be placed here. It usually does not exceed 350 words long (not counting the heading), and must not take up more than one (1) page (even if fewer than 350 words long).

Make sure your abstract sits inside the `abstract` environment.

กิตติกรรมประกาศ

Your acknowledgments go here. Make sure it sits inside the `acknowledgment` environment.

นายกินรี ไทร์ล้ำเลิศ

นายบรรจบ พบเอฟตลอด

25 พฤษภาคม 2563

สารบัญ

บทคัดย่อ . . . . . ข
Abstract . . . . . ค
กิตติกรรมประกาศ . . . . . ง
สารบัญ . . . . . จ
สารบัญรูป . . . . . ช
สารบัญตาราง . . . . . ซ

1 บทนำ **1**
1.1 ที่มาของโครงงาน 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1
1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์ 1
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1
1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ 1
1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ 1
1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ 1
1.6 แผนการดำเนินงาน 1
1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ 1
1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม 1

2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง **2**
2.1 The first section 2
2.2 Second section 2
2.2.1 Subsection heading goes here 2
2.3 Third section 2
2.4 About using figures in your report 2
2.5 Overfull hbox 5
2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 5
2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน 5

3 โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน **6**
3.1 Alice in Wonderland 6
3.1.1 The Black Kitten 6
3.1.2 The Reproach 6

4 การทดลองและผลลัพธ์ **8**
4.1 ขอบเขตการทดลอง 8
4.1.1 สถานที่ทำการทดลอง 8
4.1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 8
4.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 8
4.2 ผลการทดลอง 8
4.2.1 ผลการประเมินเชิงตัวเลข 8
4.2.2 การวิเคราะห์กราฟ Actual vs Predicted 8
4.2.3 การวิเคราะห์ Residual Plot 10
4.2.4 การวิเคราะห์ Feature Importance 10

4.3 การทำงานของ Web Dashboard 10
4.3.1 หน้าแรก 10
4.3.2 หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ 11
4.3.3 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์ 12
4.3.4 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์ 12
4.3.5 หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น 13
4.3.6 หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ 13
4.3.7 หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม 13
4.3.8 หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม 14
4.3.9 หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์ 14
4.4 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 15

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ **16**
5.1 สรุปผล 16
5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข 16
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ 16

บรรณานุกรม **18**

ก The first appendix **20**
ก.1 Appendix section 20

ข คู่มือการใช้งานระบบ **21**

ประวัติผู้เขียน **22**

สารบัญรูป

2.1 Sample figure 3

3.1 Poem 6

4.1 กราฟ Actual vs Predicted 9
4.2 Residual Plot 9
4.3 Feature Importance 10
4.4 หน้าแรก 11
4.5 หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ 11
4.6 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์ 11
4.7 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์ 12
4.8 หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น 12
4.9 หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ 13
4.10 หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม 13
4.11 หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม 14
4.12 หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์ 14

สารบัญตาราง

2.1 Sample landscape table 4

4.1 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 15

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มาของโครงงาน

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านฮาร์ดแวร์

1.3.2 ขอบเขตด้านซอฟต์แวร์

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.5 เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้

1.5.1 เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์

1.5.2 เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์

1.6 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มิ.ย. 2563	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564
ศึกษาค้นคว้า									
ชิล									
เผา									
ทดสอบ									

1.7 บทบาทและความรับผิดชอบ

อธิบายว่าในการทำงาน นศ. มีการกำหนดบทบาทและแบ่งหน้าที่งานอย่างไรในการทำงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้ใดในการทำงานบ้าง

1.8 ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และวัฒนธรรม

แนวทางและโยชน์ในการประยุกต์ใช้งานโครงงานกับงานในด้านอื่นๆ รวมถึงผลกระทบในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมที่ได้

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การทำโครงงาน เริ่มต้นด้วยการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หรือ งานวิจัย/โครงงาน ที่เคยมีผู้นำเสนอไว้แล้ว ซึ่งเนื้อหาในบทนี้ก็จะเกี่ยวกับการอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในบทถัดๆ ไปได้ง่ายขึ้น

2.1 The first section

The text for Section 1 goes here.

2.2 Second section

Section 2 text.

2.2.1 Subsection heading goes here

Subsection 1 text

Subsubsection 1 heading goes here

Subsubsection 1 text

Subsubsection 2 heading goes here

Subsubsection 2 text

2.3 Third section

Section 3 text. The dielectric constant at the air-metal interface determines the resonance shift as absorption or capture occurs is shown in Equation (2.1):

$$k_1 = \frac{\omega}{c(1/\varepsilon_m + 1/\varepsilon_i)^{1/2}} = k_2 = \frac{\omega \sin(\theta)\varepsilon_{air}^{1/2}}{c} \tag{2.1}$$

where ω is the frequency of the plasmon, c is the speed of light, ε_m is the dielectric constant of the metal, ε_i is the dielectric constant of neighboring insulator, and ε_{air} is the dielectric constant of air.

2.4 About using figures in your report

Using `\label` and `\ref` commands allows us to refer to figures easily. If we can refer to Figures 3.1 and 2.1 by name in the LaTeX source code, then we will not need to update the code that refers to it even if the placement or ordering of the figures changes.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

รูปที่ 2.1: This figure is a sample containing lorem ipsum, showing you how you can include figures and glossary in your report. You can specify a shorter caption that will appear in the List of Figures.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

ตารางที่ 2.1: Sample landscape table

Year	A	B
1989	12	23
1990	4	9
1991	3	6

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2.5 Overfull hbox

When the `semifinal` option is passed to the `cpecmu` document class, any line that is longer than the line width, i.e., an overfull hbox, will be highlighted with a black solid rule:

juxtaposition

2.6 ความรู้ตามหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ และแนวทางการนำความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนตามหลักสูตร ซึ่งถูกนำมาใช้ในโครงงาน

2.7 ความรู้นอกหลักสูตรซึ่งถูกนำมาใช้หรือบูรณาการในโครงงาน

อธิบายถึงความรู้ต่างๆ ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในโครงงาน

บทที่ 3
โครงสร้างและขั้นตอนการทำงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการ และการออกแบบระบบ

3.1 Alice in Wonderland

3.1.1 The Black Kitten

One thing was certain, that the WHITE kitten had had nothing to do with it:—it was the black kitten's fault entirely [1]. For the white kitten had been having its face washed by the old cat for the last quarter of an hour (and bearing it pretty well, considering); so you see that it COULDN'T have had any hand in the mischief.

The way Dinah washed her children's faces was this: first she held the poor thing down by its ear with one paw, and then with the other paw she rubbed its face all over, the wrong way, beginning at the nose: and just now, as I said, she was hard at work on the white kitten, which was lying quite still and trying to purr—no doubt feeling that it was all meant for its good.

But the black kitten had been finished with earlier in the afternoon, and so, while Alice was sitting curled up in a corner of the great arm-chair, half talking to herself and half asleep, the kitten had been having a grand game of romps with the ball of worsted Alice had been trying to wind up, and had been rolling it up and down till it had all come undone again; and there it was, spread over the hearth-rug, all knots and tangles, with the kitten running after its own tail in the middle.

3.1.2 The Reproach

'Oh, you wicked little thing!' cried Alice, catching up the kitten, and giving it a little kiss to make it understand that it was in disgrace. 'Really, Dinah ought to have taught you better manners! You OUGHT, Dinah, you know you ought!' she added, looking reproachfully at

รูปที่ 3.1: The Walrus and the Carpenter

the old cat, and speaking in as cross a voice as she could manage—and then she scrambled back into the arm-chair, taking the kitten and the worsted with her, and began winding up the ball again. But she didn't get on very fast, as she was talking all the time, sometimes to the kitten, and sometimes to herself. Kitty sat very demurely on her knee, pretending to watch the progress of the winding, and now and then putting out one paw and gently touching the ball, as if it would be glad to help, if it might.

'Do you know what to-morrow is, Kitty?' Alice began. 'You'd have guessed if you'd been up in the window with me—only Dinah was making you tidy, so you couldn't. I was watching the boys getting in stick for the bonfire—and it wants plenty of sticks, Kitty! Only it got so cold, and it snowed so, they had to leave off. Never mind, Kitty, we'll go and see the bonfire to-morrow.' Here Alice wound two or three turns of the worsted round the kitten's neck, just to see how it would look: this led to a scramble, in which the ball rolled down upon the floor, and yards and yards of it got unwound again.

'Do you know, I was so angry, Kitty,' Alice went on as soon as they were comfortably settled again, 'when I saw all the mischief you had been doing, I was very nearly opening the window, and putting you out into the snow! And you'd have deserved it, you little mischievous darling! What have you got to say for yourself? Now don't interrupt me!' she went on, holding up one finger. 'I'm going to tell you all your faults. Number one: you squeaked twice while Dinah was washing your face this morning. Now you can't deny it, Kitty: I heard you! What that you say?' (pretending that the kitten was speaking.) 'Her paw went into your eye? Well, that's YOUR fault, for keeping your eyes open—if you'd shut them tight up, it wouldn't have happened. Now don't make any more excuses, but listen! Number two: you pulled Snowdrop away by the tail just as I had put down the saucer of milk before her! What, you were thirsty, were you?

บทที่ 4
การทดลองและผลลัพธ์

4.1 ขอบเขตการทดลอง

4.1.1 สถานที่ทำการทดลอง

ตึก 30 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.1.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง

ระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน

4.1.3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

1. เซนเซอร์ BME280 สำหรับวัดอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ
2. เซนเซอร์ VEML7700 สำหรับวัดความเข้มแสง
3. เซนเซอร์ Wind Speed สำหรับวัดความเร็วลม
4. เซนเซอร์ Wind Direction สำหรับวัดทิศทางลม
5. เซนเซอร์ PT100 สำหรับวัดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์

4.2 ผลการทดลอง

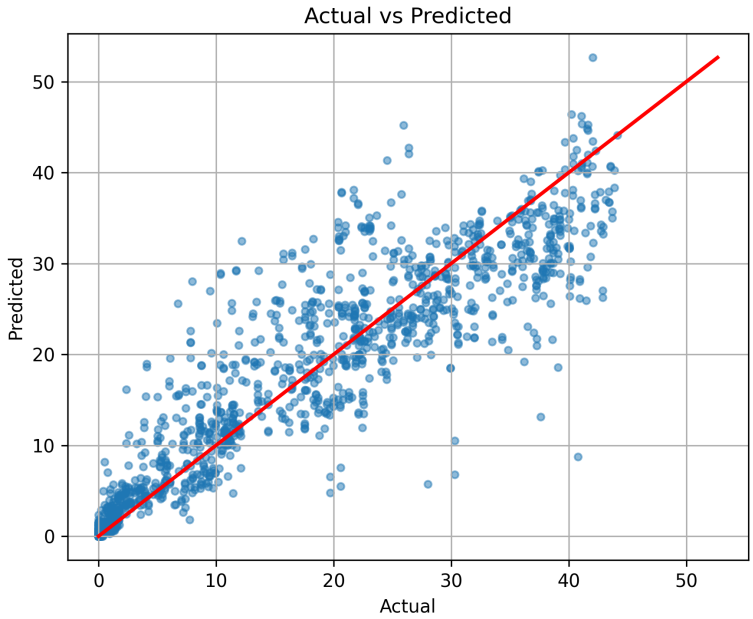
4.2.1 ผลการประเมินเชิงตัวเลข

ค่าประสิทธิภาพของโมเดลมีดังนี้

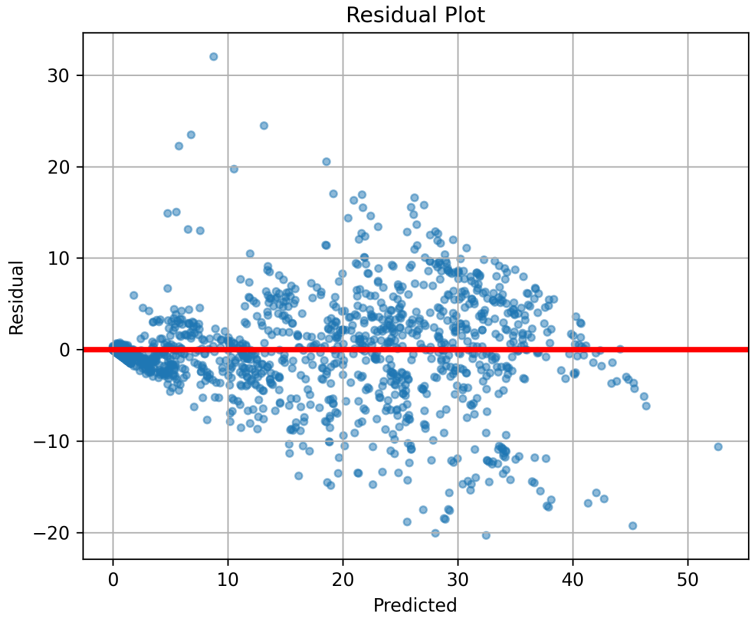
- R^2 = 0.8619
- MAE = 2.427 kWh

4.2.2 การวิเคราะห์กราฟ Actual vs Predicted

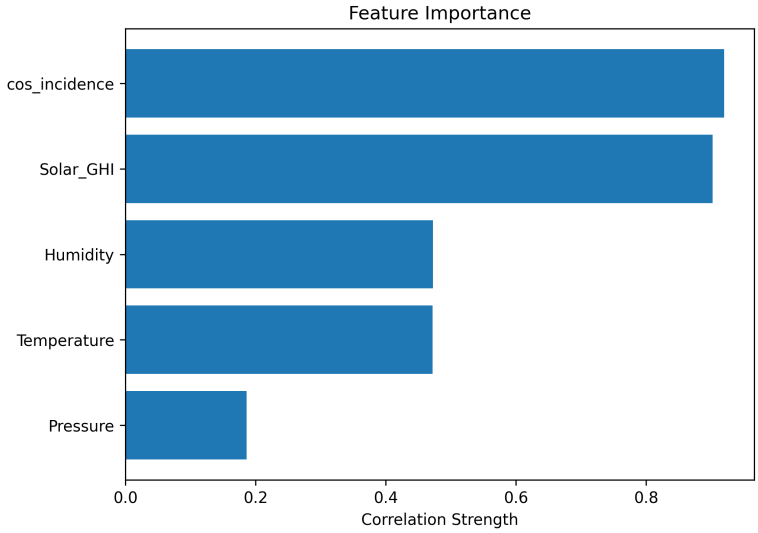
จากกราฟเปรียบเทียบค่า Actual และ Prediction โดยแกน x คือ Actual และ แกน y คือ Prediction โดยพบว่าค่าการทำนายมีความสอดคล้องกับค่าจริงในภาพรวม โดยจุดข้อมูลส่วนใหญ่กระจายตัวใกล้กับเส้นทแยงมุมสีแดง แสดงให้เห็นว่าโมเดลสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพอากาศกับการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในช่วงค่าการผลิตไฟฟ้าสูง จะพบการกระจายตัวของจุดข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความคลาดเคลื่อนของโมเดลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อกำลังผลิตสูงขึ้น อาจเกิดจากความผันผวนของสภาพอากาศแบบฉับพลัน เช่น เมฆบังแดด หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รวดเร็ว



รูปที่ 4.1: กราฟ Actual vs Predicted



รูปที่ 4.2: Residual Plot



รูปที่ 4.3: Feature Importance

4.2.3 การวิเคราะห์ Residual Plot

จากกราฟจะพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนส่วนใหญ่กระจายอยู่รอบค่า 0 แสดงว่าโมเดลไม่มีแนวโน้มทำนายค่าสูงเกินจริง หรือ ต่ำเกินจริง อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าการกระจายของ residual มีลักษณะขยายตัวมากขึ้นเมื่อค่าที่ทำนายมีค่าสูง ซึ่งแสดงถึงความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นตามระดับกำลังผลิตไฟฟ้า อาจเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลานั้น เช่น สภาพอากาศที่ไม่คงที่ หรือข้อจำกัดของชุดข้อมูลในการฝึกฝนโมเดล

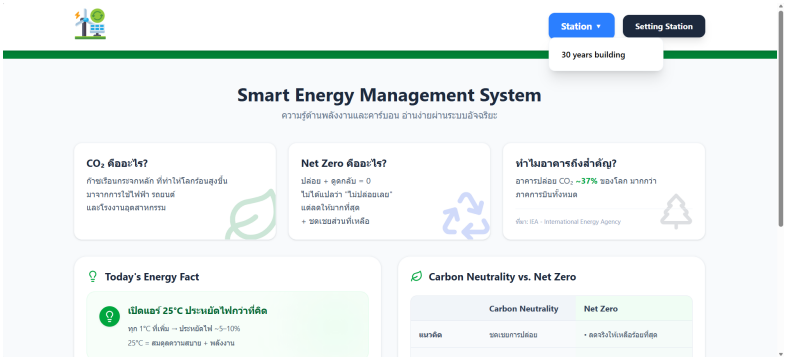
4.2.4 การวิเคราะห์ Feature Importance

จากรูปจะเห็นได้ว่าค่ามุมตกกระทบของแสงกับแผงโซลาร์เซลล์ (cos_incidence) เป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากที่สุดรองลงมาก็คือ ความเข้มแสง (Solar_GHI) ต่อมาคือความชื้นและอุณหภูมิ มีความสำคัญในระดับปานกลาง และสุดท้ายที่ส่งผลต่อโมเดลน้อยที่สุดคือ ความกดอากาศ

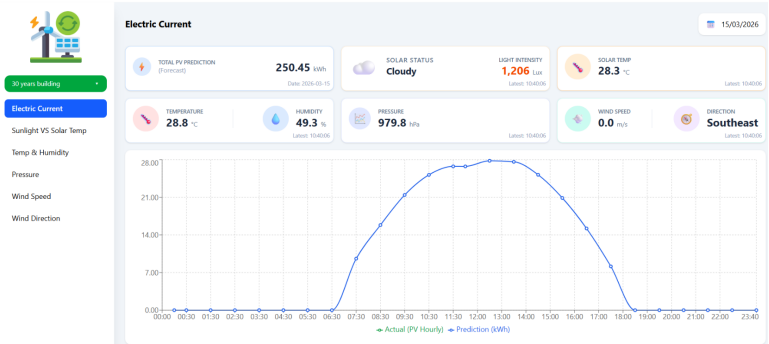
4.3 การทำงานของ Web Dashboard

4.3.1 หน้าแรก

- แสดงความรู้ด้านพลังงานและคาร์บอน
- คลิกที่ Station เพื่อดูข้อมูลของแต่ละสถานี
- คลิกที่ Setting Station เพื่อดูสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์แต่ละตัว



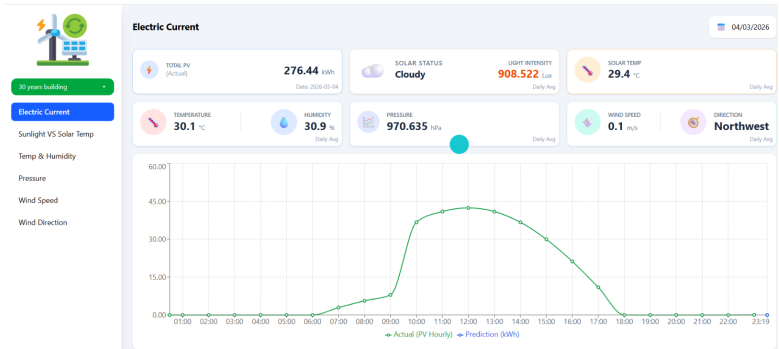
รูปที่ 4.4: หน้าแรก



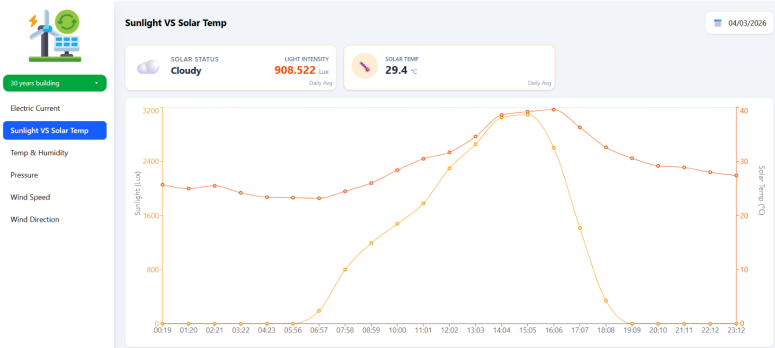
รูปที่ 4.5: หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

4.3.2 หน้าแสดงข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

- แสดงผลรวมการพยากร์ณปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
- แสดงข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดที่วัดได้จากเซ็นเซอร์
- แสดงกราฟการผลิตไฟฟ้าแบบรายชั่วโมงที่พยากรณ์ไว้ล่วงหน้า



รูปที่ 4.6: หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์



รูปที่ 4.7: หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์

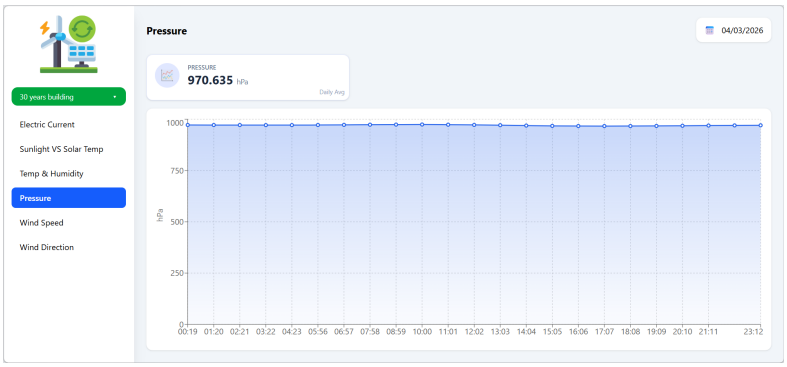
รูปที่ 4.8: หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

4.3.3 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงจากแผงโซลลาร์เซลล์

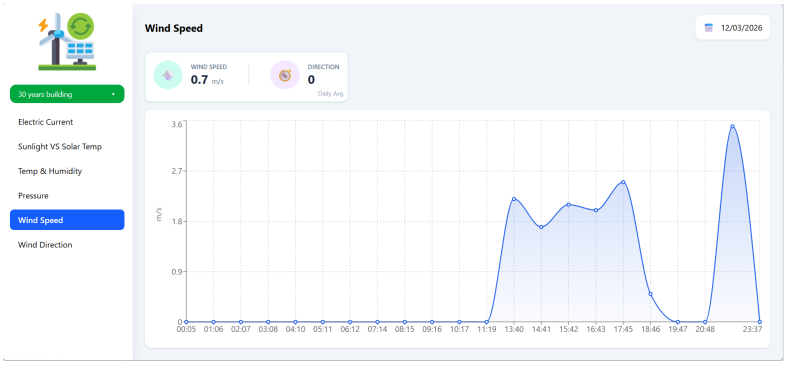
- แสดงผลรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ได้ในแต่ละวัน
- แสดงข้อมูลสภาพอากาศภาพเฉลี่ยรายวันที่วัดได้จากเซ็นเซอร์
- แสดงกราฟปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงแบบรายชั่วโมง
- ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลย้อนหลังหรือล่วงหน้าได้ผ่านปฏิทินที่มุมขวาบน
- ผู้ใช้สามารถเลือกดูข้อมูลของแต่ละอาคารได้จากเมนูด้านซ้าย

4.3.4 หน้าแสดงข้อมูลปริมาณแสงอาทิตย์และอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์

- แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างความเข้มแสงและอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์
- แสดงข้อมูลความเข้มแสงและอุณหภูมิแผงโซลลาร์เซลล์เฉลี่ยรายวัน
- แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และแนวโน้มของอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์ที่แปรผันตามความเข้มของแสง-แดดในแต่ละช่วงเวลาของวัน



รูปที่ 4.9: หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ



รูปที่ 4.10: หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม

4.3.5 หน้าแสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

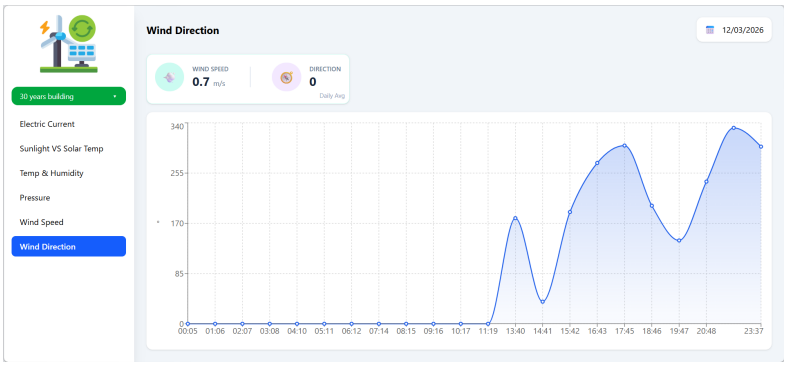
- แสดงกราฟเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิและความชื้น
- แสดงข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นเฉลี่ยรายวัน

4.3.6 หน้าแสดงข้อมูลความกดอากาศ

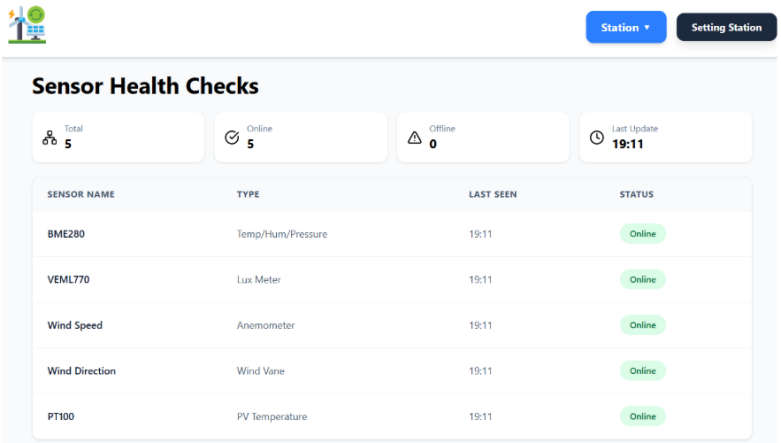
- แสดงข้อมูลความกดอากาศเฉลี่ยรายวัน
- แสดงกราฟความกดอากาศในแต่ละช่วงเวลาของวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์การเกิดฝนตกหรือมีเมฆมาก

4.3.7 หน้าแสดงข้อมูลความเร็วลม

- แสดงข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ยรายวัน
- แสดงกราฟความเร็วลมในแต่ละช่วงเวลาของวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ปัจจัยการระบายความร้อนของแผงโซลาร์เซลล์



รูปที่ 4.11: หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม



รูปที่ 4.12: หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์

4.3.8 หน้าแสดงข้อมูลทิศทางลม

- แสดงข้อมูลทิศทางลมเฉลี่ยรายวัน
- แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมในหน่วยองศาในแต่ละช่วงเวลาของวัน

4.3.9 หน้าแสดงสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์

- แสดงข้อมูลภาพรวมต่างๆ ได้แก่ จำนวนเซ็นเซอร์ทั้งหมด จำนวนเซ็นเซอร์ที่ทำงานได้ปกติ จำนวนเซ็นเซอร์ที่ขาดการเชื่อมต่อ และเวลาที่ระบบได้รับการอัปเดตข้อมูลล่าสุด
- แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละตัว ได้แก่ ชื่อเซ็นเซอร์ ประเภทการตรวจวัด เวลาที่ส่งข้อมูลเข้าเซิร์ฟเวอร์ครั้งล่าสุด และ สถานะการทำงาน
- แสดงกราฟปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงแบบรายชั่วโมง
- ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของเซ็นเซอร์ภายในสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเกิดปัญหา

หัวข้อการประเมิน	ความพึงพอใจ(เต็ม 5 คะแนน)
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Interface Design)	4.84
ด้านการแสดงผลข้อมูล (Data Visualization)	4.72
ด้านการใช้งานระบบ (Usability)	4.71
ด้านประสิทธิภาพของระบบ (System Performance)	4.67
ด้านประโยชน์ของระบบ (Usefulness)	4.84
การเข้าถึงระบบ (Accessibility)	4.80

ตารางที่ 4.1: ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

4.4 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

ได้ทำการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 คนทำการประเมินโดยแบ่งเป็นผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 11 คน โดยให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมินตามความพึงพอใจในการใช้งานระบบ ซึ่งผลการประเมินมีดังนี้

จากผลการประเมินความพึงพอใจรวมของผู้ทดลองใช้เว็บไซต์คือ 4.77 คะแนนหรือคิดเป็น 95.34%

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

จากการดำเนินการพัฒนาโมเดลสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังจากแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการฝึกฝนโมเดล โดยได้เลือกใช้เทคนิค Recurrent Neural Network (RNN) ประเภท Long Short-Term Memory (LSTM) ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการทำงานกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับเวลา (Time Series Data) หลังจากทำโมเดลและทดสอบพบว่าโมเดลสามารถพยากรณ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยมีค่าประสิทธิภาพของโมเดลจากตัวชี้วัดทางสถิติ ได้แก่ ค่า R^2 เท่ากับ 0.8619 และมีค่า MAE 2.427 kWh ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความแม่นยำในการทำนายปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ดี จากการทดสอบการใช้งานระบบพบว่าสามารถพยากรณ์ปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 4.574 kWhต่อจุดข้อมูล ซึ่งเป็นผลมาจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ และข้อจำกัดของชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล เนื่องจากข้อมูลสภาพอากาศที่นำมาฝึกฝนโมเดลไม่ได้ใช้ค่าที่มาจากสถานีวัดสภาพอากาศทีทำขึ้นแต่ตอนทดสอบใช้สภาพอากาศจากสถานีในการทำการทดสอบ จึงทำให้ค่าที่ทำนายการผลิตไฟฟ้านั้นเกิดความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไข

ในการทำโครงงานนี้ พบว่าเกิดปัญหาหลักๆ ดังนี้

1. ข้อมูลค่าการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังจากโซลาร์เซลล์บางช่วงมีค่าขาดหายไป หรือมีความไม่ต่อเนื่องของข้อมูล ทำให้ต้องมีการทำ Data Cleaning และจัดรูปแบบข้อมูลใหม่ก่อนนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล
2. รูปแบบของข้อมูลมีความแตกต่างกันเช่น ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มีรูปแบบ Timestamp ที่แตกต่างกันทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบของข้อมูลให้มีรูปแบบ Timestamp ที่เหมือนกันทั้งข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการผลิตไฟฟ้า และทำการรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถนำมาใช้ร่วมกันในโมเดลได้
3. เนื่องจากข้อมูลการผลิตไฟฟ้าย้อนหลังจากโซลาร์เซลล์ที่มีเป็นแบบรายวันแล้วเราต้องการที่จะทำนายปริมาณการผลิตไฟฟ้าแบบรายชั่วโมง จึงต้องมีการทำการแปลงข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการแปลงข้อมูลจากข้อมูลรายวันมาเป็นค่าการผลิตไฟฟ้าในแต่ละชั่วโมง
4. เนื่องจากพึ่งติดตั้งสถานีวัดสภาพอากาศขนาดย่อมทำให้มีข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลังไม่มากนัก ทำให้ต้องมีการใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ในการโมเดล

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโครงงานนี้ต่อไป มีดังนี้

1. เพิ่มปริมาณข้อมูลสำหรับการฝึกสอนโมเดลให้มากขึ้นเพื่อให้โมเดลมีความแม่นยำมากขึ้นในการทำนายปริมาณการผลิตไฟฟ้า
2. พัฒนาให้ระบบสามารถทำ Real-time Prediction ได้จริง
3. สามารถนำโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานเพื่อช่วยวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพิ่มระบบแจ้งเตือนเมื่อมีเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหาในการทำงานเพื่อให้สามารถแก้ไขได้อย่างรวด-เร็ว

บรรณานุกรม

[1] Lewis Carroll. *Alice's Adventures in Wonderland*. George MacDonald, 1865.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
The first appendix

Text for the first appendix goes here.

ก.1 Appendix section

Text for a section in the first appendix goes here.

test ทดสอบฟอนต์ serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ sans serif ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

test ทดสอบฟอนต์ teletype ภาษาไทย

ตัวหนา serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

ตัวเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

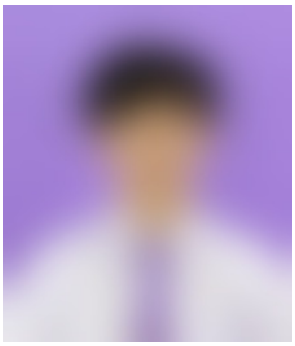
ตัวหนาเอียง serif ภาษาไทย sans serif ภาษาไทย teletype ภาษาไทย

https://www.example.com/test_ทดสอบ_url

ภาคผนวก ข
คู่มือการใช้งานระบบ

Manual goes here.

ประวัติผู้เขียน



Your biosketch goes here. Make sure it sits inside the `biosketch` environment.